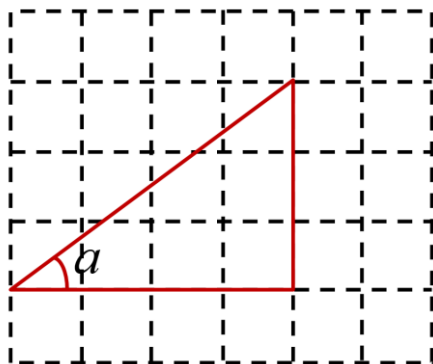


三角函数（作业）

1. (1) 直角三角形在正方形网格纸中的位置如图所示，则 $\cos \alpha$ 的值是 _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\tan A = \frac{\sqrt{7}}{3}$ ，则 $\sin A =$ _____， $\cos A =$ _____.



2. 计算：

(1) $2\cos^2 30^\circ - 2\sin 60^\circ \cos 45^\circ$

(2) $\cot 30^\circ + \tan 45^\circ + \cos 90^\circ + 2\sin 60^\circ$

(3) $\sin^2 62^\circ + \tan 54^\circ \tan 45^\circ \tan 36^\circ + \sin^2 28^\circ$

3. (1) 若 $3\tan(\alpha+10^\circ)=\sqrt{3}$, 则锐角 α 的角度是_____.

(2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $(\tan C - \sqrt{3})^2 + |\sqrt{2} - 2\sin B| = 0$, 则 $\angle A =$ _____.

4. (1) 如果 $\angle A$ 为锐角, 且 $\sin A = 0.6$, 那么 ()

A. $0^\circ < A < 30^\circ$ B. $30^\circ < A < 45^\circ$

C. $45^\circ < A < 60^\circ$ D. $60^\circ < A < 90^\circ$

(2) 若锐角 α 满足 $\cos \alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\tan \alpha < \sqrt{3}$, 则 α 的范围是 ()

A. $0^\circ < A < 30^\circ$ B. $30^\circ < A < 45^\circ$

C. $45^\circ < A < 60^\circ$ D. $60^\circ < A < 90^\circ$

5. 比较下列各式的大小:

(1) $\sin 53^\circ$ 和 $\cos 53^\circ$

(2) 当 $\angle A$ 是锐角时, $\sin A$ 和 $\tan A$

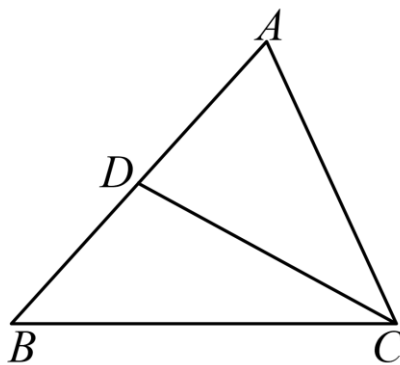
6. 已知 $\tan \alpha = 2$ ，求下列各式的值：

(1) $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$

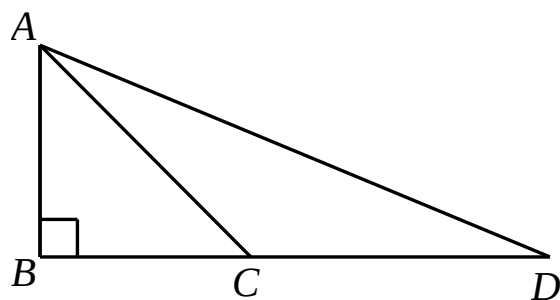
(2) $\frac{4\sin \alpha - 2\cos \alpha}{5\cos \alpha + 3\sin \alpha}$

(3) $2\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$

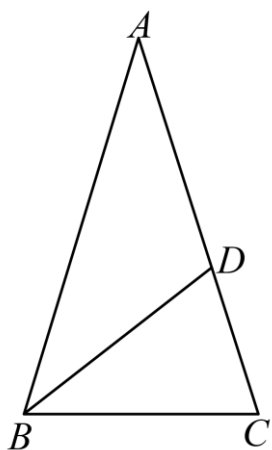
7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， CD 是 AB 边上的中线，已知 $\angle B = 45^\circ$ ， $\tan \angle ACB = 2$ ， $AC = \sqrt{5}$ ，(1) 求 $\triangle ABC$ 面积；(2) 求 CD 的长；(3) 求 $\sin \angle ACD$ 的值.



8. 求 22.5° 的三角函数值.



9. 如图, 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 36^\circ$, $BC = 1$, 点 D 在边 AC 上, 且 BD 平分 $\angle ABC$. (1) 求证: $\triangle ABC \sim \triangle BDC$; (2) 求 $\cos 36^\circ - \sin 18^\circ$ 的值.

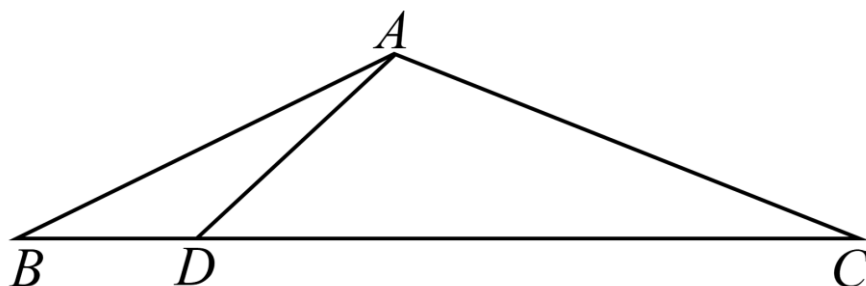


10. (1) 若钝角三角形的三边分别为 $\sqrt{3}$ 、2、 x ，则 x 的取值范围为 _____.

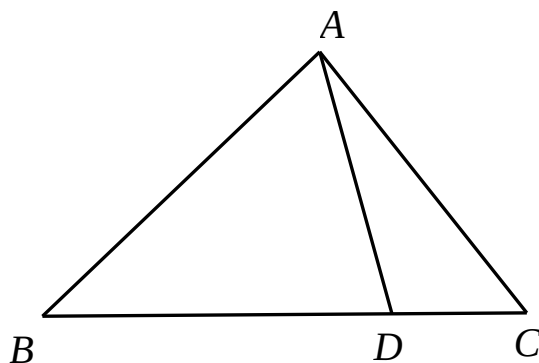
(2) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 135^\circ$ ， $AB = 2\sqrt{2}$ ， $AC = 4$ ， $BC =$ _____.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中， a ， b ， c 分别是 $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 的对边， $b = 5$ ， $a = 7$ ，且 $\angle A = 60^\circ$ ，则 $c =$ _____.

11. (1) 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 120^\circ$ ， $AB = 1$ ， $AC = 2$ ， D 在 BC 上，且 $DC = 4BD$ ，则 AD 的长为 _____.



(2) 如图，已知 $\angle B = 45^\circ$ ， $AD = 10$ ， $CD = 6$ ， $AC = 14$ ，则 $AB =$ _____.



12. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $b^2 + c^2 = a^2 + bc$.

(1) 求 A 的大小; (2) 如果 $\cos B = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $b = 2$, 求 a 的值.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 3$, 点 D 在线段 AC 上, 且 $AD = 4DC$. (1) 求 BD 的长; (2) 求 $\sin \angle CBD$ 的值.

14. 已知在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, $a = 2\sqrt{3}$, $\angle B = 45^\circ$, $c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, 求 b 、 $\angle A$ 和 $\angle C$.

15. (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=7$, $\angle B=120^\circ$, $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{15\sqrt{3}}{4}$,
则边 AB 的长为_____.

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=60^\circ$, 周长为 20, 面积为 $10\sqrt{3}$, 求三角形三边的长度.